

CAP 1. INTRODUÇÃO ÀS REDES DE COMPUTADORES (AULA 8)

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II
PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR
[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Plano do Capítulo

Motivações para o uso de redes de computadores

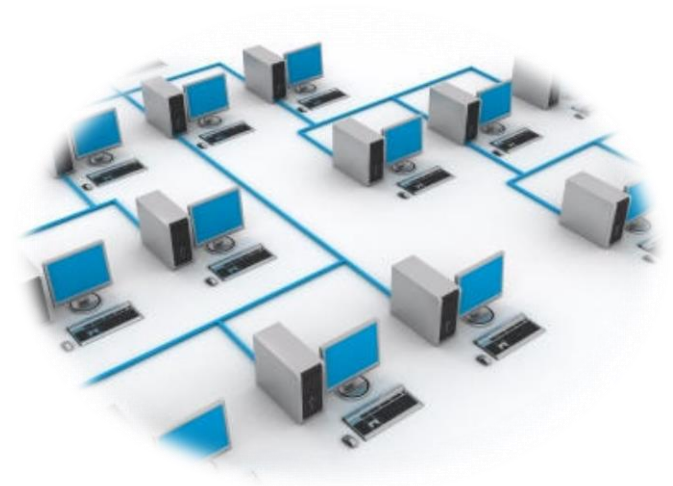
Definição de Rede e de Protocolo

Classificação das Redes

O que é Internet

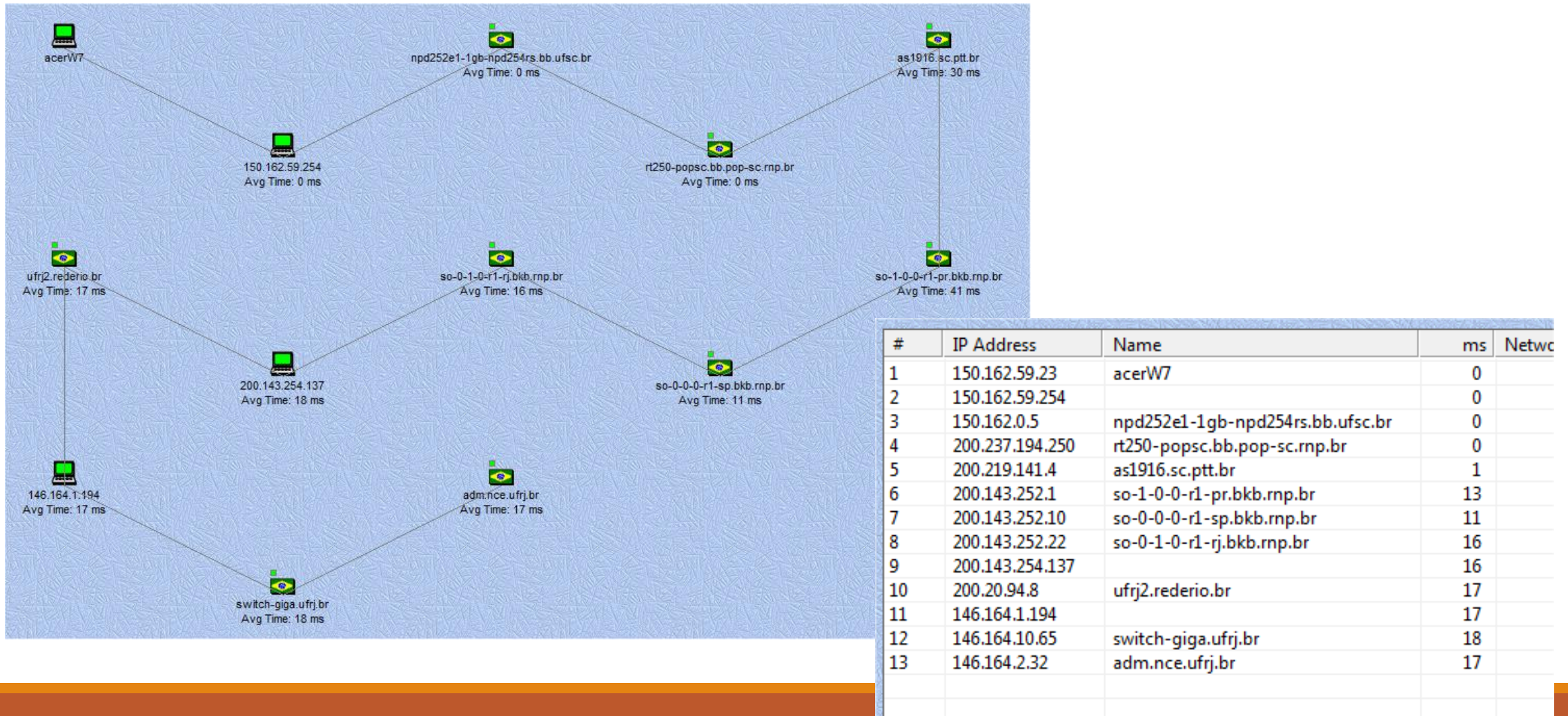
Parâmetros de desempenho de redes

- Atraso, taxa de bits, vazão, taxa de perdas de pacotes



Atraso em redes comutadas por pacotes

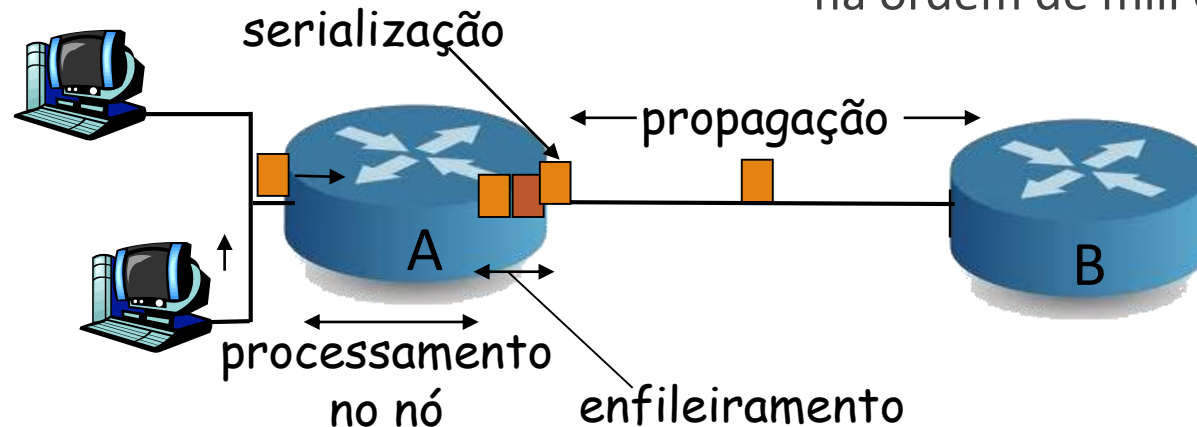
Pacotes experimentam atraso no caminho fim a fim



Atraso em redes comutadas por pacotes

Quatro fontes de atraso em cada etapa

- Processamento no nó:
 - verificação de bits com erro
 - identif. do enlace de saída
 - na ordem de microseg.
- Enfileiramento
 - tempo de espera no enlace de saída até a transmissão
 - depende do nível de congestionamento do roteador
 - na ordem de mili ou microseg.



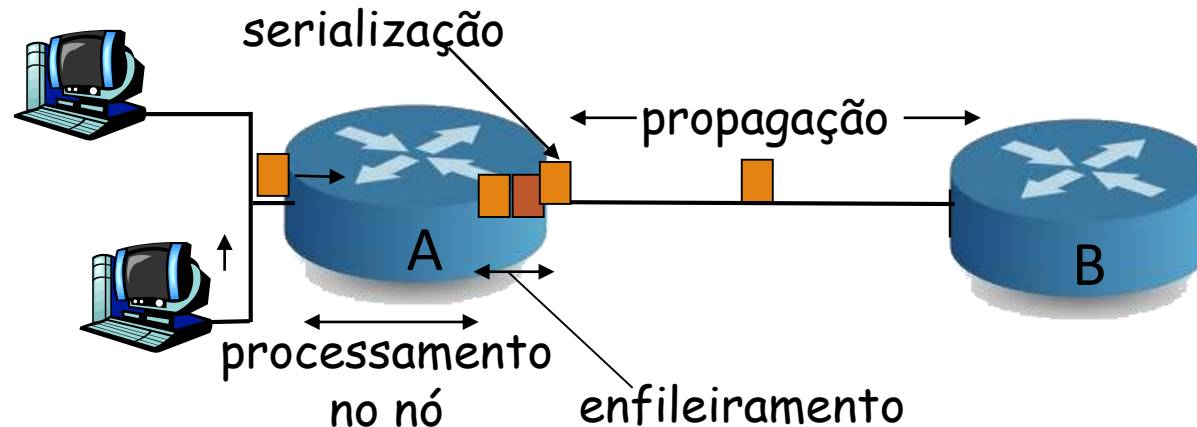
Atraso em redes comutadas por pacotes

Atraso de serialização:

- R = largura de banda do enlace (bps)
- L = compr. do pacote (bits)
- tempo para enviar os bits no enlace
= L/R

Atraso de propagação:

- d = compr. do enlace
- s = velocidade de propagação no meio ($\sim 2 \times 10^8$ m/seg)
- atraso de propagação = d/s



Atraso no nó

$$d_{\text{nó}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{enfil}} + d_{\text{serial}} + d_{\text{prop}}$$

d_{proc} = atraso de processamento

- tipicamente de poucos microsecs ou menos

d_{enfil} = atraso de enfileiramento

- depende do congestionamento

d_{serial} = atraso de serialização

- $= L/R$, significativo para canais de baixa velocidade

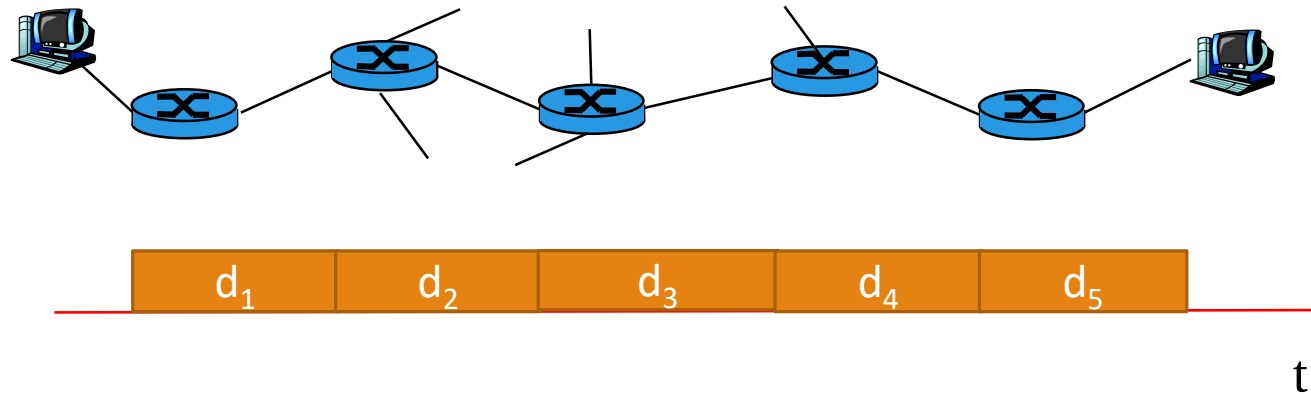
d_{prop} = atraso de propagação

- poucos microsecs a centenas de msecs

Atraso fim-a-fim

Atraso entre a transmissão na origem dos dados até sua recepção no destino

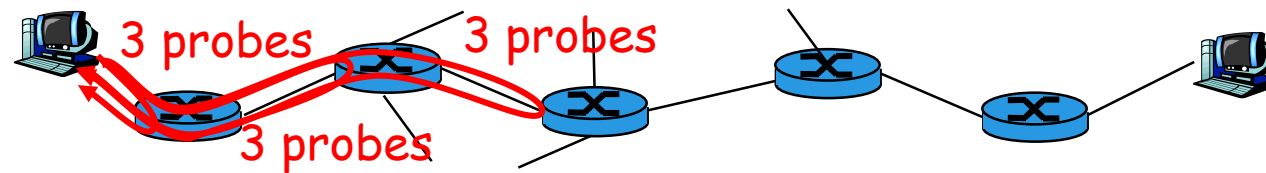
- É o somatório dos atrasos de cada nó no caminho



Atraso fim-a-fim

Como são os atrasos na Internet “real”?

- Programa **Traceroute**: fornece medidas do atraso da fonte para o roteador ao longo de caminhos fim-a-fim da Internet até o destino. Para todo roteador i no caminho até o destino:
 - Envia três pacotes que alcançarão o roteador i no caminho até o destino
 - O roteador i retornará pacotes ao emissor
 - O emissor cronometra o intervalo entre transmissão e resposta



Atrasos e rotas da Internet “real”

Traceroute: gaia.cs.umass.edu para www.eurecom.fr

Três medidas de atraso de
gaia.cs.umass.edu para cs-gw.cs.umass.edu

```
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
```

link
transoceânico

* sem resposta (perda de probe, roteador não responde)

Atrasos e rotas “reais”

Traceroute: roteadores, atrasos de ida e volta no caminho da origem até o destino

```
Command Prompt

C:\>tracert www.ietf.org

Tracing route to www.ietf.org [132.151.6.75]
over a maximum of 30 hops:

  1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    lensgateway.inf.ufsc.br [150.162.64.190]
  2  <1 ms    <1 ms    <1 ms    atm-npd-inf.inf.ufsc.br [150.162.0.109]
  3   1 ms    <1 ms    <1 ms    npd254mss-155m-npd254rs.bb.ufsc.br [150.162.0.37]
  4   1 ms    <1 ms    <1 ms    npd254rs-1g-npd251rs.bb.ufsc.br [150.162.249.2]

  5   1 ms     1 ms     1 ms    PoPSC-RS2.pop-sc.rnp.br [200.135.12.197]
  6   2 ms     1 ms     1 ms    sbb3if11--popsc.pop-sc.rnp.br [200.135.12.81]
  7  20 ms    19 ms    19 ms    sp-pos0-2.bb3.rnp.br [200.143.253.114]
  8  25 ms    25 ms    25 ms    rj-pos2-0.bb3.rnp.br [200.143.253.102]
  9  134 ms   134 ms   134 ms    so-1-1-1.ar2.MIA1.gblx.net [64.215.187.29]
 10 148 ms   148 ms   147 ms    so1-0-0-2488M.ar4.ATL1.gblx.net [67.17.68.234]
 11 148 ms   148 ms   147 ms    57.ATM2-0.BR2.ATL5.ALTER.NET [204.255.168.137]
 12 148 ms   148 ms   148 ms    0.so-2-3-0.XL2.ATL5.ALTER.NET [152.63.82.194]
 13 151 ms   148 ms   151 ms    0.so-0-0-0.TL2.ATL5.ALTER.NET [152.63.10.106]
 14 166 ms   168 ms   167 ms    0.so-6-0-0.TL2.DCA8.ALTER.NET [152.63.3.193]
 15 166 ms   166 ms   169 ms    0.so-4-3-0.XL2.DCA8.ALTER.NET [152.63.144.30]
 16 167 ms   173 ms   166 ms    188.at-6-0-0.XR2.TC01.ALTER.NET [152.63.39.254]

 17 166 ms   167 ms   167 ms    192.ATM6-0.GW5.TC01.ALTER.NET [152.63.39.89]
 18 170 ms   171 ms   172 ms    cnrl-gw.customer.alter.net [157.130.44.142]
 19 169 ms   168 ms   169 ms    www.ietf.org [132.151.6.75]

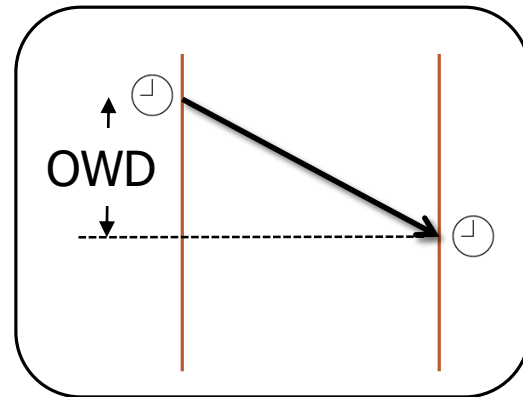
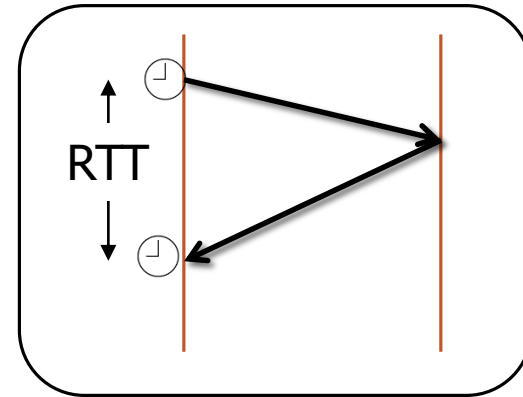
Trace complete.

C:\>_
```

Atraso em redes comutadas por pacotes

Atraso Fim-a-Fim: Medidas

- **Atraso de ida-e-volta** (RTT - Round-trip time)
 - Tempo em que o pacote leva para sair da fonte e a volta de uma resposta do destino
 - Mais fácil de medir: usa relógio da fonte para medir tempo entre envio e recepção da resposta
- **Atraso de ida** (OWD - One way delay)
 - Tempo que o pacote leva para sair da fonte e chegar no destino
 - Mais difícil de medir: requer sincronização na fonte e no destino



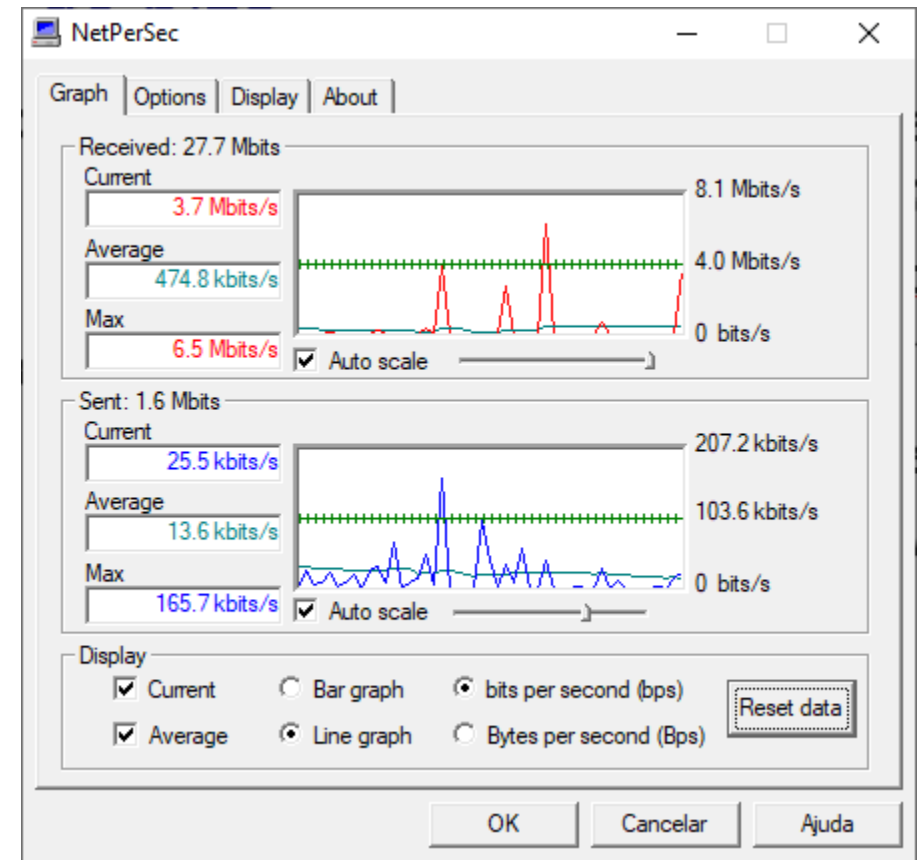
Taxa de bits

Número de dígitos binários que a rede é capaz de transportar por unidade de tempo

- Expresso em bps, Kbps, Mbps, Gbps, etc

Exemplo taxa nominal de tecnologia de redes (enlace)

- Ethernet 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps,...
- Contratada pelo ISP:
10Mbps (download) / 1Mbps (upload)



Vazão (Throughput)

Taxa de bits efetiva vista do ponto de vista do aplicativo

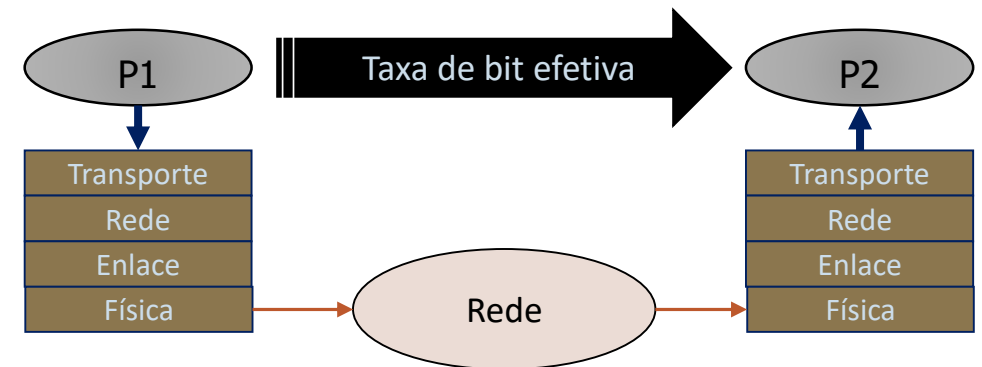
- A taxa de bits realmente útil para as aplicações

Exemplo: tráfego HTTP

- Pacotes http para ser transmitido
 - Sobrecarga de 20 bytes na camada de transporte (TCP) e mais 20 bytes na camada de rede (IP), ...

Vazão da maioria das redes varia com o tempo

- Alguns fatores que afetam a vazão:
 - congestionamento (devido a sobrecarga ou gargalos)
 - falha de nós e ligações
 - controle de fluxo limita a taxa de transferência



Taxa de Perda de Pacotes

Razão entre o número médio de pacotes corrompidos ou errados e o número total de pacotes transmitidos

Pacotes são perdidos ou descartados no trânsito

- possivelmente devido a espaço de buffer insuficiente no receptor causado pela congestionamento na rede

Pontos Importantes

Entender os parâmetros de desempenho de redes

- Atraso, taxa, vazão, taxa de perdas de pacotes
- Entender as fontes de atraso de redes